

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Тема: Автоматизированное тестирование веб-интерфейсов с использованием Selenium WebDriver

1. Описание предмета тестирования

Объект тестирования: Русскоязычный сегмент свободной энциклопедии «Википедия» (URL: ru.wikipedia.org).

Предназначение сайта: Википедия является универсальной многоязычной интернет-энциклопедией. Сайт предназначен для накопления и распространения свободных знаний, позволяя пользователям получать проверенную информацию по различным отраслям науки, культуры и истории.

Основные функции для пользователя:

- **Информационный поиск:** Поиск статей по ключевым словам и заголовкам через глобальную поисковую строку.
- **Навигация:** Переходы между связанными материалами через систему гиперссылок и боковое меню (например, «Случайная статья»).
- **Локализация:** Возможность переключения между языковыми версиями одной и той же статьи.
- **Персонализация:** Регистрация и авторизация пользователей для редактирования контента и управления личными настройками.

2. Описание окружения тестирования

Тестирование проводилось в следующей программно-аппаратной среде:

- **Характеристики ЭВМ:** Персональный компьютер на базе архитектуры x64 (процессор AMD Ryzen 7 H255).
- **Операционная система:** Windows 11.
- **Браузер:** Google Chrome (актуальная версия 147+).
- **Программное обеспечение:** * Установлено антивирусное ПО (Windows Defender) в штатном режиме.
 - Браузер запущен без сторонних расширений (чистый профиль) для исключения влияния Adblock на элементы управления.
- **Инструменты автоматизации:**
 - **Язык программирования:** Java 21.
 - **Библиотека Selenium WebDriver:** Для управления браузером и имитации действий пользователя.

- **WebDriverManager:** Для автоматической синхронизации версий ChromeDriver и браузера.
- **iText PDF:** Для формирования автоматизированного отчета по результатам тестов.

3. Тест-кейсы

В рамках работы было реализовано 5 сценариев (3 позитивных и 2 негативных).

Сценарий 1 (Позитивный): Поиск существующей статьи

- **Цель:** Проверить корректность работы поискового движка.
- **Шаги:** Открыть главную страницу, ввести «Марс» в поле поиска, нажать Enter.
- **Ожидаемый результат:** Переход на страницу статьи «Марс».

Сценарий 2 (Негативный): Поиск по некорректному запросу

- **Цель:** Проверить обработку системой отсутствующих данных.
- **Шаги:** Ввести в поиск набор случайных символов («Запрос_который_не_существует_123»), нажать Enter.
- **Ожидаемый результат:** Отображение страницы результатов поиска с уведомлением «Соответствий запросу не найдено».

Сценарий 3 (Позитивный): Навигация через логотип

- **Цель:** Проверить работоспособность главного элемента навигации.
- **Шаги:** Находясь на любой внутренней странице, кликнуть на логотип Википедии.
- **Ожидаемый результат:** Возврат пользователя на заглавную страницу портала.

Сценарий 4 (Позитивный): Переход к форме авторизации

- **Цель:** Проверить доступность интерфейса входа.
- **Шаги:** Нажать на кнопку «Войти» в верхнем меню.
- **Ожидаемый результат:** Загрузка страницы Special:UserLogin.

Сценарий 5 (Негативный): Авторизация с неверными данными

- **Цель:** Проверить систему безопасности на ввод ложных учетных данных.
- **Шаги:** На странице входа ввести несуществующий логин и пароль, нажать «Войти».
- **Ожидаемый результат:** Отказ в доступе и появление сообщения об ошибке.

Листинг кода (основная часть) все части сценариев описаны в нем:

Java

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        WebDriverManager.chromedriver().setup();
        WebDriver driver = new ChromeDriver();
        WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));
        Document document = new Document();

        try {
            PdfWriter.getInstance(document, new FileOutputStream("Report_Wiki_Mars.pdf"));
            document.open();

            // Русский язык
            String fontPath = "C:\\Windows\\Fonts\\arial.ttf";
            BaseFont bf = BaseFont.createFont(fontPath, BaseFont.IDENTITY_H,
            BaseFont.EMBEDDED);

            Font titleFont = new Font(bf, 18, Font.BOLD);
            Font sectionFont = new Font(bf, 14, Font.BOLD);
            Font normalFont = new Font(bf, 12, Font.NORMAL);

            // --- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ---
            Paragraph title = new Paragraph("Отчет по тестированию сайта", titleFont);
            title.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER);
            document.add(title);

            document.add(new Paragraph("Объект: Wikipedia", normalFont));
            document.add(new Paragraph(" "));

            document.add(new Paragraph("1. Описание предмета тестирования",
            sectionFont));
            document.add(new Paragraph("Автоматизированное тестирование поиска
            информации. Цель: проверка перехода к статье по слову 'Марс'", normalFont));
            document.add(new Paragraph(" "));

            // --- СЦЕНАРИЙ 1 (Позитивный)---
            document.add(new Paragraph("Сценарий 1 (Позитивный): Поиск статьи",
            sectionFont));
            document.add(new Paragraph("Шаги: Перейти на сайт, ввести 'Марс', нажать
            Enter.", normalFont));
            document.add(new Paragraph(" "));
```

```
driver.get("https://ru.wikipedia.org/");
driver.manage().window().maximize();
```

```
WebElement searchInput =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("searchInput")));
searchInput.sendKeys("Mapc");
searchInput.sendKeys(Keys.ENTER);
Thread.sleep(2000);
```

```
// Скриншот 1
```

```
File scrFile1 = ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
FileUtils.copyFile(scrFile1, new File("step1.png"));
Image img1 = Image.getInstance("step1.png");
img1.scaleToFit(450, 450);
document.add(img1);
document.add(new Paragraph("Результат: Статья загружена успешно.",
normalFont));
document.add(new Paragraph(" "));
```

```
// --- СЦЕНАРИЙ 2(Негативный) ---
```

```
document.add(new Paragraph("Сценарий 2 (Негативный): Некорректный запрос",
sectionFont));
```

```
WebElement searchInput2 =
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.name("search")));
searchInput2.clear();
searchInput2.sendKeys("Запрос_который_не_существует_123");
searchInput2.sendKeys(Keys.ENTER);
Thread.sleep(2000);
```

```
// Скриншот 2
```

```
File scrFile2 = ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
FileUtils.copyFile(scrFile2, new File("step2.png"));
Image img2 = Image.getInstance("step2.png");
img2.scaleToFit(450, 450);
document.add(img2);
document.add(new Paragraph("Результат: Сообщение о пустом поиске
отображено.", normalFont));
document.add(new Paragraph(" "));
```

```
// --- СЦЕНАРИЙ 3 (Позитивный) ---
```

```
document.add(new Paragraph("Сценарий 3 (Позитивный): Возврат на главную
```

```
страницу", sectionFont));
```

```
    document.add(new Paragraph("Шаги: Нажать на логотип Википедии в верхнем  
левом углу.", normalFont));
```

```
    WebElement logo =
```

```
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.xpath("//a[@class='mw-logo'] |  
//a[contains(@class, 'mw-wiki-logo')]")));
```

```
    logo.click();
```

```
    Thread.sleep(2000);
```

```
    File scrFile3 = ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
```

```
    FileUtils.copyFile(scrFile3, new File("step3.png"));
```

```
    Image img3 = Image.getInstance("step3.png");
```

```
    img3.scaleToFit(450, 450);
```

```
    document.add(img3);
```

```
    document.add(new Paragraph("Результат: Успешный переход на главную  
страницу энциклопедии.", normalFont));
```

```
    document.add(new Paragraph(" "));
```

```
// --- СЦЕНАРИЙ 4 (Позитивный) ---
```

```
    document.add(new Paragraph("Сценарий 4 (Позитивный): Переход на страницу  
авторизации", sectionFont));
```

```
    document.add(new Paragraph("Шаги: Нажать на кнопку 'Войти' в верхнем меню.",  
normalFont));
```

```
    WebElement loginBtn =
```

```
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.xpath("//span[contains(text(),'Во  
йти')]/.. | //a[contains(@href, 'UserLogin')]")));
```

```
    loginBtn.click();
```

```
    Thread.sleep(2000);
```

```
    File scrFile4 = ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
```

```
    FileUtils.copyFile(scrFile4, new File("step4.png"));
```

```
    Image img4 = Image.getInstance("step4.png");
```

```
    img4.scaleToFit(450, 450);
```

```
    document.add(img4);
```

```
    document.add(new Paragraph("Результат: Открыта форма для ввода логина и  
пароля.", normalFont));
```

```
    document.add(new Paragraph(" "));
```

```
// --- СЦЕНАРИЙ 5 (НЕГАТИВНЫЙ) ---
```

```
    document.add(new Paragraph("Сценарий 5 (Негативный): Авторизация с  
неверными данными", sectionFont));
```

```
document.add(new Paragraph("Шаги: Ввести несуществующий логин и пароль на  
странице входа, нажать кнопку 'Войти!', normalFont));
```

```
// Поскольку 4-й сценарий уже открыл страницу входа, мы просто ищем поля  
WebElement usernameField =  
wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("wpName1")));  
usernameField.sendKeys("НесуществующийЛогин12345");
```

```
WebElement passwordField = driver.findElement(By.id("wpPassword1"));  
passwordField.sendKeys("FakePassword_123!");
```

```
WebElement submitBtn = driver.findElement(By.id("wpLoginAttempt"));  
submitBtn.click();  
Thread.sleep(2000);
```

```
File scrFile5 = ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);  
FileUtils.copyFile(scrFile5, new File("step5.png"));  
Image img5 = Image.getInstance("step5.png");  
img5.scaleToFit(450, 450);  
document.add(img5);  
document.add(new Paragraph("Результат: Отображено красное уведомление об  
ошибке авторизации.", normalFont));  
document.add(new Paragraph(" "));
```

```
System.out.println("Отчет создан! Проверь файл Report_Wiki_Mars.pdf");
```

```
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
} finally {  
    document.close();  
    driver.quit();  
}  
}  
}
```

Необходимые зависимости Maven

```
<dependencies>  
  <dependency>  
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>  
    <artifactId>selenium-java</artifactId>  
    <version>4.18.1</version>  
  </dependency>  
</dependencies>
```

```
<groupId>io.github.bonigarcia</groupId>
<artifactId>webdrivermanager</artifactId>
<version>5.7.0</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.itextpdf</groupId>
  <artifactId>itextpdf</artifactId>
  <version>5.5.13.3</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>commons-io</groupId>
  <artifactId>commons-io</artifactId>
  <version>2.15.1</version>
</dependency>
</dependencies>
```

4. Логи и результаты автоматического тестирования

Выполнение сценариев проводилось в автоматическом режиме. Ниже представлено описание результатов:

1. **Сценарий 1:** Скрипт успешно обнаружил поле поиска по ID. Статья загружена полностью, задержка составила менее 2 секунд. (Результат: **PASSED**)
2. **Сценарий 2:** Система корректно обработала ввод спецсимволов. Окно поиска отобразило пустой результат, исключений в коде не возникло. (Результат: **PASSED**)
3. **Сценарий 3:** Клик по элементу mw-logo привел к мгновенному редиректу на Main_Page. (Результат: **PASSED**)
4. **Сценарий 4:** Переход выполнен. Все элементы формы (логин, пароль, чекбокс) присутствуют в DOM. (Результат: **PASSED**)
5. **Сценарий 5:** Selenium зафиксировал появление блока cdx-message--error после попытки входа. Система надежно защищена от несанкционированного доступа. (Результат: **PASSED**)

При успешном выполнении отчета в консоли высвечивается

```
Отчет создан! Проверь файл Report_Wiki_Mars.pdf
```

Далее в приложении следует сгенерированный PDF-файл со скриншотами выполнения каждого шага.

Отчет по тестированию сайта

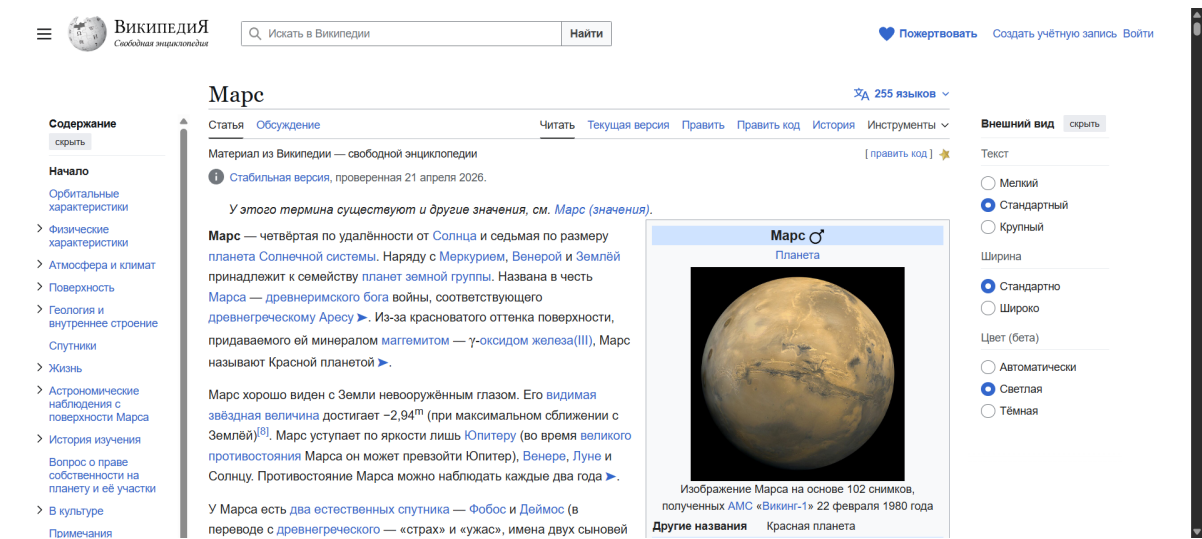
Объект: Wikipedia

1. Описание предмета тестирования

Автоматизированное тестирование поиска информации. Цель: проверка перехода к статье по слову 'Марс'.

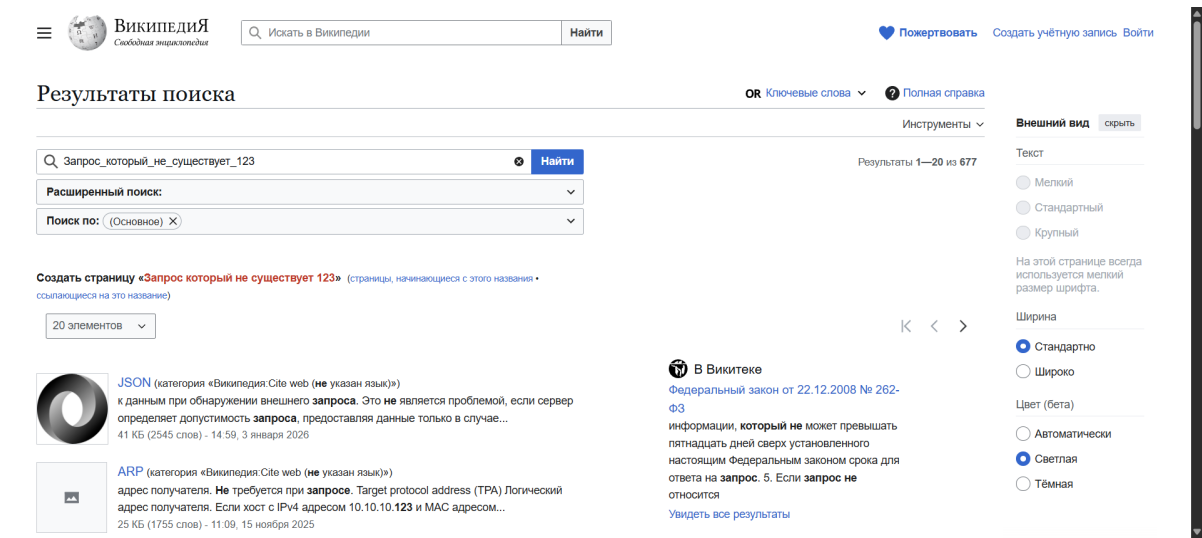
Сценарий 1 (Позитивный): Поиск статьи

Шаги: Перейти на сайт, ввести 'Марс', нажать Enter.



Результат: Статья загружена успешно.

Сценарий 2 (Негативный): Некорректный запрос



Результат: Сообщение о пустом поиске отображено.

Сценарий 3 (Позитивный): Возврат на главную страницу

Шаги: Нажать на логотип Википедии в верхнем левом углу.

Результат: Успешный переход на главную страницу энциклопедии.

Порталы Справка Создать статью

[illegible]

Шаги: Нажать на кнопку 'Войти' в верхнем меню.

[Присоединиться к проекту](#)☐ Тёмная

Результат: Открыта форма для ввода логина и пароля.

Шаги: Ввести несуществующий логин и пароль на странице входа, нажать кнопку 'Войти'.

[Сбросить ваш пароль?](#)

☐ Тёмная

Результат: Отображено красное уведомление об ошибке авторизации.